RA1 - Exercici amb manual tècnic

MSI PRO H610M-E DDR4 - 20 preguntes

Nom i cognoms: Raúl Abad

Grup: DAW

Data: 09-10-26

Nota: _____ / 10

Instruccions

Respon les 20 preguntes utilitzant exclusivament el manual de la placa base **MSI PRO H610M-E DDR4**. En totes les preguntes has d'indicar la **pàgina exacta del manual** on has localitzat la informació. Les respostes sense pàgina, excessivament genèriques o que no utilitzin la terminologia del manual es consideraran incompletes.

Es valorarà la correcció tècnica, la justificació, l'ortografia, l'ús correcte de la terminologia informàtica i la presentació.

1. Socket i processador

Quin socket utilitza la placa base? Indica també les famílies de processadors que el manual declara compatibles.

Pàgina del manual: Pàg. 4

Resposta: La placa utilitza el socket LGA1700. És compatible amb processadors Intel Core de 12a generació, Pentium Gold i Celeron.

2. Memòria RAM

Quants sòcols DIMM incorpora la placa? Indica el tipus de memòria, la capacitat màxima i les freqüències suportades que apareixen al manual.

Pàgina del manual: Pàg. 4

Resposta: Té 2 sòcols DIMM (DIMMA1 i DIMMB1) de memòria DDR4, amb una capacitat màxima de 64 GB. Suporta 1R a 2133 / 2666 / 3200 MHz (JEDEC i POR) i perfils XMP

3. Dual Channel

Quina condició indica el manual que han de complir els mòduls de memòria per garantir l'estabilitat en mode Dual Channel?

Pàgina del manual: Pàg. 12

Resposta: Per garantir l'estabilitat en Dual Channel, els mòduls han de ser del mateix tipus, nombre i densitat.

4. PCI Express

Indica les característiques de PCI_E1 i PCI_E2: versió PCIe, nombre de línies i d'on depèn cadascuna (CPU o chipset).

Pàgina del manual: Pàg. 13

Resposta: PCI_E1: PCIe 4.0 x16 (16 línies), depèn de la CPU.

PCI_E2: PCIe 3.0 x1 (1 línia), depèn del chipset H610.

5. Targeta gràfica

Segons el manual, quina precaució especial s'ha de prendre si s'instal·la una targeta gràfica gran i pesada? Explica el motiu.

Pàgina del manual: Pàg. 13

Resposta: Cal fer servir un suport, com el MSI Graphics Card Bolster, que aguanti el pes de la targeta. Així s'evita la deformació de la ranura.

6. M.2

Quins tipus i mides de dispositius d'emmagatzematge admet M2_1? Indica també les interfícies i velocitats màximes especificades.

Pàgina del manual: Pàg. 4

Resposta: M2_1 és una ranura Key M i admet dispositius de mides 2242, 2260 i 2280. Les interfícies són PCIe 3.0 x4 i SATA 6 Gb/s, i va connectada al chipset H610.

7. M.2 i SATA

Quin port SATA deixa d'estar disponible quan s'instal·la un SSD M.2 SATA a M2_1?

Pàgina del manual: Pàg. 4

Resposta: Quan s'instal·la un SSD M.2 SATA a M2_1, el port SATA5 deixa d'estar disponible.

8. SATA

Quants connectors SATA 6 Gb/s té la placa? Escriu els seus noms i indica una precaució que dona el manual sobre el cable SATA.

Pàgina del manual: Pàg. 14

Resposta: Té 4 connectors SATA 6 Gb/s: SATA5, SATA6, SATA7 i SATA8. Precaució: no plegar el cable SATA a 90°, perquè es poden perdre dades en la transmissió.

9. Alimentació

Identifica CPU_PWR1 i ATX_PWR1. Quants pins té cadascun i quina tensió principal apareix als pins d'alimentació de CPU_PWR1?

Pàgina del manual: Pàg. 15

Resposta: CPU_PWR1: 8 pins, tensió principal +12V. ATX_PWR1: 24 pins, connector principal de la placa, amb +3.3V, +5V i +12V.

10. Panell frontal

Quina funció tenen JFP1 i JFP2? Indica on es connecten Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED, Buzzer i Speaker.

Pàgina del manual: Pàg. 13

Resposta: JFP1: connecta Power Switch, Reset Switch, Power LED i HDD LED. JFP2: connecta Buzzer i Speaker.

11. Polaritat dels LED

Quina advertència fa el manual sobre la connexió de Power LED i HDD LED? Què pot passar si es connecten incorrectament?

Pàgina del manual: Pàg. 13

Resposta: Power LED i HDD LED tenen polaritat (positiu i negatiu) i s'han de connectar als ports corresponents. Si no, els LED no funcionaran correctament.

12. Àudio frontal

Quin connector s'utilitza per connectar els connectors d'àudio del frontal de la caixa? Escriu el seu nom i indica dues de les seves senyals.

Pàgina del manual: Pàg. 16

Resposta: Es fa servir JAUD1. Algunes senyals: MIC L i Head Phone L.

13. Ventiladors

Quants connectors de ventilador incorpora la placa? Diferencia CPU_FAN1 de SYS_FAN1~2 i indica el mode predeterminat, corrent màxim i potència màxima de cadascun.

Pàgina del manual: Pàg. 16

Resposta: Té 3 connectors: CPU_FAN1 i SYS_FAN1~2.

14. PWM i DC

Explica, segons el manual, la diferència entre el control d'un ventilador en mode PWM i en mode DC.

Pàgina del manual: Pàg. 16

Resposta: En PWM, el connector dóna 12V constants i ajusta la velocitat amb un senyal de control. En DC, la velocitat es regula canviant la tensió.

15. Clear CMOS

Descriu pas a pas el procediment indicat al manual per restablir la BIOS als valors predeterminats mitjançant JBAT1.

Pàgina del manual: Pàg. 17

Resposta: 1. Apagar l'ordinador i desendollar el cable d'alimentació. 2. Curtcircuitar JBAT1 amb un jumper durant uns 5-10 segons. 3. Retirar el jumper de JBAT1. 4. Endollar el cable i encendre l'ordinador.

16. USB intern

Quina diferència hi ha entre JUSB2 i JUSB1/JUSB3? Indica la versió USB i quants ports addicionals permeten connectar.

Pàgina del manual: Pàg. 18 i 5

Resposta: JUSB2: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), permet connectar 2 ports addicionals. JUSB1 i JUSB3: USB 2.0, permeten connectar 4 ports addicionals en total.

17. TPM

Què és JTPM1 i per a quin tipus de mòdul està destinat? Escriu el significat de les sigles TPM tal com apareixen al manual.

Pàgina del manual: Pàg. 19

Resposta: JTPM1 és el connector per a un mòdul TPM (Trusted Platform Module), un mòdul de seguretat de la plataforma.

18. Port sèrie

Quin connector intern permet instal·lar un port sèrie opcional? Indica el nom del connector i quatre senyals que apareguin a la seva distribució de pins.

Pàgina del manual: Pàg. 19

Resposta: El connector és JCOM1. Algunes senyals: DCD, SIN, SOUT i DTR (també DSR, RTS, CTS, RI i Ground).

19. EZ Debug LED

Quants EZ Debug LED incorpora la placa? Localitza al manual l'apartat corresponent i explica per a què s'utilitzen durant el diagnòstic d'un ordinador que no arrenca.

Pàgina del manual: Pàg. 20

Resposta: Té 4 LED (CPU, DRAM, VGA i BOOT). S'il·luminen quan el component no es detecta o falla, i serveixen per localitzar l'error si l'ordinador no arrenca.

20. Seguretat en el muntatge

Selecciona quatre mesures de seguretat indicades al manual que s'han de seguir abans o durant el muntatge de la placa base. Explica breument per què és important cadascuna.

Pàgina del manual: Pàg. 3

Resposta: Desendollar i apagar la font abans d'instal·lar o treure components, per evitar descàrregues i danys. Fer servir una polsera antiestàtica (o tocar metall), perquè l'electricitat estàtica (ESD) pot fer malbé els components. Revisar que no hi hagi cargols o peces metàl·liques soltes abans d'encendre, per evitar curtcircuits. No arrencar l'ordinador abans d'acabar la instal·lació, perquè pot causar danys permanents i lesions.